

논점 — 회의 논점 시각화 서비스 PRD

문서 버전 1.0 · 2026-08-30 · 대상 독자: 프론트엔드·백엔드·디자인 · 근거: 확정된 프로토타입(논점 - 회의 논점 시각화 서비스.dc.html)

1. 배경과 문제

회의는 말로 진행되지만 기록은 줄글로 남는다. 줄글 회의록은 누가 무엇을 말했는지는 담아도 지금 무엇을 논의하고 있는지, 무엇이 아직 안 끝났는지를 담지 못한다. 그래서 회의 중에는 같은 주제를 두 번 돌고, 회의 후에는 결론이 아니라 대화록만 남는다.

이 서비스는 회의를 트리로 기록한다. 논의 주제가 노드가 되고, 그 주제에 대한 각 발언이 자식 노드로 붙는다. 발언 중 하나가 새로운 쟁점이면 그 자리에서 주제로 승격시킨다. 회의가 끝나면 트리에서 결론과 미결이 자동으로 추려진다.

설계 제1원칙 — 즉시성. 회의는 사람을 기다려주지 않는다. 기록자가 화면을 찾아 헤매는 순간 기록은 끊긴다. 모든 입력은 캔버스를 벗어나지 않고, 최소 조작으로 끝나야 한다. 이 원칙과 충돌하는 기능은 넣지 않는다.

2. 목표와 비목표

목표	성공 기준
발언을 놓치지 않는다	발언 하나를 기록하는 데 필요한 조작이 3회 이하(노드 선택 → 화자 → 타이핑 → 확정). 화면 이동 0회.
논의 구조가 한눈에 보인다	회의 중 아무 시점에 캔버스를 보면 주제·상태·미결 수를 즉시 읽을 수 있다.
회의록을 따로 쓰지 않는다	회의 종료 후 추가 작성 없이 배포 가능한 회의록이 생성된다.
미결이 사라지지 않는다	회의를 끝내려면 미결 노드를 전부 처리(결정·보류·떡밥·다음 회의)해야 한다.

비목표 (v1에서 하지 않는 것)

- 음성 인식·자동 전사. 기록자가 타이핑한다는 전제로 설계한다.
- 실시간 다중 편집(동시 커서·머지). 한 명의 기록자를 가정한다.
- 할 일 관리·캘린더·지라 연동. 회의록 텍스트 내보내기까지가 v1 경계다.
- 모바일 전용 레이아웃. 데스크톱 브라우저 1280px 이상을 1차 타겟으로 한다.

3. 사용자와 시나리오

주 사용자는 기록자 한 명이다. 회의를 진행하면서 동시에 타이핑하거나, 진행자 옆에서 기록만 담당한다. 화면은 회의실 프로젝터나 화면 공유로 참석자 전원에게 보이는 경우가 많다.

시나리오 A · 안건이 정해진 회의

세팅 화면에서 제목·참석자·안건 3개를 입력하고 시작한다. 안건마다 노드가 만들어져 있다. 발언이 나오면 해당 노드의 + 버튼으로 서브 노드를 열고 화자를 고른 뒤 갈겨쓴다. 결론이 나면 상태를 결정됨으로 바꾸고 결론 한 줄을 적는다.

시나리오 B · 발표 자료를 보며 하는 회의

발표가 끝난 뒤 PDF를 업로드한다. 장표마다 노드가 생기고 미리보기가 카드에 박힌다. 참석자들이 "3번 장표 얘기하죠"라고 하면 그 노드에 발언을 붙인다. 장표 크기를 크게로 올려 다 같이 보면서 논의한다.

시나리오 C · 급하게 흘러가는 회의

말이 빨라 어디에 붙일지 판단할 틈이 없다. F를 눌러 일단 적어둔다. 화자를 고르면 발언으로, 안 고르면 미분류 메모로 떨어진다. 흐름이 잦아든 뒤 미분류 메모를 안건으로 확정하거나 발언으로 내려보낸다.

4. 데이터 모델

노드 하나가 주제이거나 발언이다. 둘의 차이는 kind와 어떤 필드를 쓰는지에만 있고, 트리 구조·상태·편집 방식은 동일하다. 승격·강등이 필드 교체 없이 되는 이유다.

필드	타입	설명
id	string	노드 고유 id.
parentId	string · null	null이면 최상위 안건. 트리 구조의 유일한 근거.
kind	'topic' · 'utt'	주제 / 발언. 승격은 utt → topic, 강등은 그 역.
summary	string	주제에서는 제목, 발언에서는 "결국 하고 싶은 말" 한 줄. AI 요약이 채우는 칸.
rawText	string	들은 대로 적은 발언 원문. 승격돼도 유지된다.
speaker	string(참석자 id)	이름이 아니라 id. 동명이인이 한 사람으로 묶이지 않는다.
at	string(HH:mm)	발언 시각.
status	enum	open(논의중) · hold(보류) · bait(떡밥) · decided(결정됨).
outcome	string	결정·보류의 내용 한 줄. 카드 하단 띠로 노출된다.
decidedAt	string · null	상태가 결정·보류로 바뀐 시각.
unsorted	boolean	F로 적어둔 미분류 메모. 정리하면 해제된다.
slide, slideNo	string(url), number	장표 이미지와 순번. 있으면 카드 위에 미리보기가 박힌다.

부가 엔티티: **참석자** { id, name } — 이름 중복을 허용하고, 중복 시 표시에만 순번을 붙인다(홍길동 1, 홍길동 2). **캔버스 텍스트** { id, x, y, w, h, text, fs, bold, underline, color, src } — 트리에 속하지 않는 자유 메모·이미지. 레이아웃에 영향을 주지 않는다.

구현 주의. 노드 좌표는 저장하지 않는다. 위치는 매 렌더마다 parentId와 카드 실측 높이로 계산한다. 드래그는 좌표를 옮기는 조작이 아니라 parentId를 바꾸는 조작이다.

5. 화면 요구사항

5.1 회의 세팅

ID	요구사항
SET-1	회의 제목을 입력한다. 회의록 제목으로 그대로 쓰인다.
SET-2	참석자를 이름 입력 + Enter로 추가한다. 칩의 x로 개별 삭제한다. 이름이 같아도 서로 다른 참석자로 저장한다.
SET-3	안건을 여러 개 추가한다. 각 안건은 최상위 노드로 변환된다. 회의 중에도 추가할 수 있다.
SET-4	발표 자료(PDF·이미지)를 세팅 단계에서 업로드한다. 장표마다 최상위 노드가 생성된다.
SET-5	참석자와 안건(또는 장표)이 하나 이상 있을 때만 회의 시작 버튼이 활성화된다.

5.2 캔버스 — 서비스의 본체

왼쪽에서 오른쪽으로 뻗는 트리다. 최상위 안건이 좌측 옆에 세로로 쌓이고, 발언이 우측으로 붙는다. 위치는 자동 계산이며 사용자가 좌표를 만지는 개념은 없다.

ID	요구사항
CV-1	노드 위치는 parentId와 카드 실측 높이로 매번 계산한다. 어떤 경우에도 두 카드가 겹치지 않는다.
CV-2	카드는 상태 색 좌측 바 + 요약 존 + 원문 존 + 메타 행(발언자·시각·발언 수)으로 구성된다. 결정·보류 시 하단에 결론 띠가 한 층 더 붙는다.
CV-3	텍스트가 존 최대 줄 수를 넘으면 마지막 줄 끝에 … ▼가 붙는다. 요약 존과 원문 존은 각각 독립적으로 펼친다.
CV-4	노드에 마우스를 올리면 글로우로 표시만 하고, 클릭했을 때만 툴바가 상시 노출된다.
CV-5	자식이 있는 노드는 접기 칩으로 하위 트리를 접는다. 접힌 노드는 자식 수를 표시한다.
CV-6	빈 공간을 클릭하면 선택이 해제되고 툴바·팝업·상세 패널이 함께 닫힌다.
CV-7	키보드의 기본 주인은 캔버스다. 버튼·칩을 클릭한 뒤에도 단축키가 계속 동작해야 한다.

5.3 발언 입력 — 가장 중요한 동선

노드를 클릭하면 카드 우측에 + 버튼이 나타난다. 누르면 그 자리에 발언 입력 팝오버가 트리거 기준으로 열린다. 화면 어디로도 이동하지 않는다.

ID	요구사항
UTT-1	팝오버는 화자 칩 행 + 입력칸으로 구성된다. 입력칸에 자동 포커스된다.
UTT-2	Tab/⇧Tab으로 커서를 입력칸에 둔 채 화자를 순환한다. 칩을 직접 클릭해도 커서는 입력칸에 남는다.
UTT-3	↵은 줄바꿈, ⌘↵/Ctrl+↵이 확정. 확정 후에도 팝오버는 열린 채 비워져 연달아 입력한다.
UTT-4	다른 노드를 클릭하거나 빈 공간을 누르면 팝오버가 자동으로 닫힌다. 접기 칩과 위치가 겹치지 않는다.
UTT-5	한글 입력 조합 중(IME composing)에는 확정 키가 동작하지 않는다.
UTT-6	발언 노드는 원문(구구절절)과 요약(결국 하고 싶은 말) 두 칸을 갖는다. 입력 시에는 원문만 채우고 요약은 비워둔다.

5.4 일단 적어두기 (F)

회의가 빠를 때 판단을 유보하고 먼저 적는 창이다. 캔버스 상단에 열린다.

- 화자를 고르면 현재 선택된 노드의 발언으로, 고르지 않으면 **미분류 메모** 최상위 노드로 저장된다.
- 미분류 노드는 주황 좌측 바와 미분류 라벨로 구분된다.
- 나중에 상세 패널에서 **안건으로 확정** 또는 **발언으로** → **[참석자]**로 정리한다.
- Tab 화자 순환, ⌘↵ 저장(창 유지), Esc 닫기.

5.5 상태와 결론

상태는 매 순간 바뀌는 값이 아니므로 캔버스가 아니라 **우측 노드 상세 패널**에서 고른다. 노드를 클릭하면 패널이 열리고, 선택이 풀리면 함께 닫힌다.

상태	색 (Ant ramp)	의미와 동작
논의중	cyan-7 #08979c	기본값. 미결 트래커에 잡힌다.
보류	gold-7 #d48806	결론 칸이 열린다. 무엇 때문에 보류인지 적는다.
떡밥	purple-7 #531dab	지금 다룰 주제는 아니지만 버리지 않는다.
결정됨	green-7 #389e0d	결론 칸이 열린다. 회의록 결정사항으로 실린다.

결론은 직접 입력하거나 AI가 하위 발언에서 추출한다. 입력된 결론은 **노드 카드 하단 띠**로 캔버스에 바로 보인다 — 안건 노드에 맵핑된 결론이 캔버스의 주요 정보다.

상세 패널은 요약 칸과 발언 원문 칸을 함께 노출하고 둘 다 수정 가능하다. 아래에 추가 정보가 없는 발언 노드에서는 입력칸이 패널 바닥까지 넓어진다.

5.6 발언 승격

어떤 발언이 다 같이 논의할 쟁점이면 상세 패널에서 **논의 주제로 승격**한다. 승격 후에도 발언자·시각·요약·원문이 모두 유지되고, 여기에 상태 색 바와 결론 띠 같은 주제 요소만 덧붙는다. 되돌리기도 가능하다.

5.7 미결 트래커

상시 노출하지 않고 툴바의 전용 버튼으로 여닫는다(미결 수 배지 포함). 상태별로 묶어 보여주고, 행을 클릭하면 캔버스가 해당 노드로 이동한다. 노드 상세 패널과는 별개 기능이며 탭으로 묶지 않는다.

5.8 미결 정리와 회의록

- 회의 종료를 누르면 미결 노드를 하나씩 처리하는 화면으로 넘어간다. 각 행에서 결정·보류·떡밥·다음 회의로 중 하나를 고른다(되돌리기 가능).
- 전부 처리하면 회의록이 생성된다. 제목·시각·참석자·주제 수·발언 수, 상태별 집계, 상태별 항목(경로·결정 시각·원본 발언 펼쳐보기)이 담긴다.
- 텍스트 복사와 새 회의 시작을 제공한다.

6. 인터랙션 명세

조작 모델은 **피그마를 그대로 차용**한다. 디자이너·기획자가 이미 아는 손버릇을 다시 배우게 하지 않는다.

조작	동작
Space + 드래그	캔버스 이동. 휠 클릭 드래그도 동일.
휠 / ⌘휠	세로 / 가로 이동. 끝에서 튕기지 않는다.
⌘/Ctrl + 휠	커서 기준 확대·축소. 한 칸 약 5%, 범위 30–200%. 브라우저 확대와 충돌하지 않게 기본 동작을 막는다.
F	일단 적어두기 창.
T	텍스트 도구. 빈 곳을 드래그해 텍스트 박스 영역을 그린다.
노드 텍스트 더블클릭	그 자리에서 편집. 편집창은 글 전체 줄 수만큼 펼쳐진 상태로 열리고, 타이핑에 따라 자란다. 노드와 트리 간격도 함께 벌어진다.
↑ / ↓	선택된 안건 노드의 순서 변경. 하위 발언이 함께 이동한다.
Del / Backspace	선택된 노드 또는 텍스트 박스 삭제.
⌘/Ctrl + Z	되돌리기(최대 60단계). 연속된 미세 변경은 한 단계로 묶는다. 입력칸 안에서는 브라우저 기본 되돌리기.
Esc	가장 안쪽 레이어 하나만 닫는다(라이트박스 → 드래그 → 편집 → 팝업 → 선택).
⌘/Ctrl + V	클립보드 이미지를 장표 노드로 올린다.

노드 드래그 — 놓기의 세 가지 결과

- **다른 노드 근처** — 그 노드의 자식으로 붙는다. 겹치지 않아도 반경 72px 안에 들어오면 가장 가까운 노드가 대상이 되고, 대상 노드에서 커서까지 점선이 그어져 어디에 연결될지 미리 보인다.
- **빈 곳** — 최상위 안건으로 떼어낸다.
- **원래 자기 자리** — 취소. 연결이 그대로 유지되고 안내가 뜬다.

7. 장표(PDF) 파이프라인

ID	요구사항
SLD-1	PDF를 업로드하면 페이지마다 노드가 생성된다. 파일 여러 개를 연속 업로드해도 장표 번호가 이어진다.
SLD-2	렌더링 시 흰 바탕을 먼저 깔아야 한다. PDF 페이지는 배경이 투명해 그대로 굽면 내용이 사라진다.
SLD-3	노드 카드 위쪽에 장표 미리보기와 장표 N 배지가 박힌다. 원본 비율을 유지한다(16:9·세로·4:3 모두).
SLD-4	툴바에서 장표 노드 크기를 4단계(끄기·작게·크게·최대)로 조절한다. 발표가 끝난 뒤 다 같이 보면서 논의하기 위한 기능이므로, 큰 단계에서는 장표 내용이 읽혀야 한다.
SLD-5	노드를 클릭하면 상세 패널에 큰 미리보기가, 그것을 누르면 전체 화면 라이트박스가 열린다(클릭·Esc로 닫기).
SLD-6	장표 노드도 일반 안건과 동일하게 동작한다 — 발언 붙이기, 상태·결론, 순서 변경, 미결 트래커, 회의록.

구현 결정 필요. 프로토타입은 브라우저에서 pdf.js로 렌더링했다. 실서비스에서는 PPTX 지원과 대용량 파일을 고려해 **서버 변환**을 권한다. 업로드 → 페이지별 이미지 생성 → URL 반환 → 노드 생성 순서로, 프론트 계약은 { slide: url, slideNo: n } 배열 하나만 있으면 그대로 꽂힌다.

8. AI 요약

AI는 **선택적이고 보조적**이다. 쓰지 않아도 서비스가 온전히 동작해야 하며, 입력 동선에 단계를 추가하지 않는다. 사용자가 발언을 입력한 **뒤에** 필요할 때 누른다.

- **발언 요약** — 원문을 한 문장으로 줄여 요약 칸에 채운다. 사용자가 그대로 수정할 수 있다.
- **결론 추출** — 결정·보류로 바꿀 때 하위 발언들에서 결론 한 줄을 뽑아 결론 칸에 채운다.
- 실패·지연 시 사용자는 항상 직접 입력으로 우회할 수 있다. 요약 칸은 언제나 수동 편집 가능하다.
- 입력값은 해당 노드와 하위 발언 텍스트로 한정한다. 회의 전체를 통째로 보내지 않는다.

9. 비기능 요구사항

항목	기준
입력 지연	타이핑과 화면 반영 사이에 체감 지연이 없어야 한다. 노드 100개 규모에서도 편집 중 프레임 드랍이 없어야 한다.
데이터 유실	회의 중 새로고침·네트워크 단절에도 기록이 남아야 한다. 로컬 우선 저장 + 서버 동기화를 권한다.
접근성	본문 최소 12px. 텍스트 대비 4.5:1 이상(상태 색은 흰 배경과 자기 틴트 위에서 모두 충족). 회의실 프로젝터에서 읽히는 것이 실질 기준이다.
모션	상태 변화 0.1s, 컴포넌트 내부 0.2s, 서피스 진입·이탈 0.3s. transition: all 금지, ease-in 단독 금지, scale(0) 진입 금지, prefers-reduced-motion 대응.
디자인 시스템	Ant Design 기본 라이트 테마. 타입 래더 12/14/16/20, 4px 그리드, 컨트롤 높이 32(24·40), 반경 6(컨트롤)·8(서피스)·4(태그). 색은 시드 팔레트에서만 가져온다.
브라우저	최신 Chrome·Edge·Safari. 1280px 이상 데스크톱.

10. 구현 시 함정

프로토타입에서 실제로 발생했고 원인이 규명된 문제들이다. 다시 만들 때 같은 함정에 빠지지 않도록 남긴다.

- **카드 높이는 추정하지 말고 실측한다.** 글자 수로 줄 수를 추정하면 실제 줄바꿈과 어긋나 카드가 잘리거나 겹친다. 렌더 후 DOM 높이를 재서 레이아웃에 반영한다. 단, 내용 영역이 카드 높이만큼 늘어나 있으면 측정값이 매번 커지는 무한 성장 루프가 생긴다 — 내용 영역은 내용 높이대로 둔다.
- **선택 시 카드를 확대하지 않는다.** scale은 레이아웃 박스를 넘어 이웃을 덮는다. 선택 표시는 테두리·그림자로 한다.
- **떠 있는 요소의 자리를 레이아웃에 포함한다.** 선택 노드 위에 뜨는 툴바만큼 세로 간격을 확보하지 않으면 위쪽 이웃을 가린다.
- **누름 상태에 preventDefault를 걸지 않는다.** :active가 해제되지 않고 남아 선택 색을 덮어쓴다.
- **포커스 주인을 명확히 한다.** 버튼에 포커스가 남으면 Space·방향키·Del이 캔버스로 오지 않는다. 입력칸이 아닌 곳을 누르면 포커스를 캔버스로 돌린다. 단, 팝업 내부는 예외로 뒤야 커서가 입력칸에 남는다.
- **휠 델타를 정규화한다.** 마우스 휠(deltaY 120)과 트랙패드(약 8)를 같이 쓰면 확대가 계단처럼 튜다. deltaMode를 픽셀로 환산하고 이벤트당 폭을 제한한다.
- **중앙 정렬 스크롤 컨테이너를 조심한다.** justify-content:center만 주면 align-items 기본값(stretch)이 카드를 화면 높이로 늘려 내용이 카드 밖으로 넘친다.
- **툴바는 접힌다.** 좁은 폭에서 버튼이 줄바꿈되므로 버튼은 flex:none;white-space:nowrap, 설명 문구만 남는 폭을 흡수하게 한다. 툴바 아래에 겹치는 레이어가 있으면 고정값이 아니라 실측 높이를 따라가야 한다.
- **참석자를 이름으로 비교하지 않는다.** 동명이인이 한 사람으로 묶여 한 명을 지우면 전부 지워진다.

11. 후속 논의

- PDF·PPTX 서버 변환 방식과 저장 위치, 만료 정책.

- 회의 데이터 영속화 범위 — 회의 단위 저장·목록·재열람이 v1에 포함되는지.
- 회의록 내보내기 형식 — 텍스트 외에 마크다운·PDF·문서 도구 연동이 필요한지.
- 다음 회의로 넘긴 미결을 새 회의 세팅에서 자동으로 불러오는 흐름.
- 노드를 최상위로 떼어내는 버튼(현재는 드래그만 가능).